



der Weg zur Programmiersprache

Ein Algorithmus lässt sich zunächst in Alltagssprache beschreiben. Das ist leicht verständlich, führt bei der Umsetzung in ein Programm aber häufig zu Problemen.

der Weg zur Programmiersprache

Natürliche Sprache ist nämlich:

- **mehrdeutig:** Ein Satz kann unterschiedlich verstanden werden.
- **ungenau:** Begriffe wie „bald“, „passend“ oder „groß“ sind nicht eindeutig festgelegt.
- **oft unvollständig:** Sonderfälle werden leicht vergessen.
- **nicht streng strukturiert:** Die Reihenfolge von Anweisungen und Entscheidungen ist manchmal unklar.
- **abhängig vom Kontext:** Menschen ergänzen fehlende Informationen automatisch; ein Computer kann das nicht.
- **sprachabhängig:** Eine Beschreibung in Deutsch muss erst in eine Programmiersprache übersetzt werden.

der Weg zur Programmiersprache

Beispiel für eine ungenaue Beschreibung

Lies zwei Zahlen ein und gib die größere Zahl aus.

Diese Beschreibung lässt wichtige Fragen offen:

- Was passiert, wenn beide Zahlen gleich groß sind?
- Dürfen auch Kommazahlen eingegeben werden?
- Was passiert bei einer ungültigen Eingabe, zum Beispiel `abc`?
- In welcher Reihenfolge werden die Zahlen verglichen?

Für Menschen ist die Aufgabe grundsätzlich verständlich. Für eine eindeutige Programmumsetzung müssen die einzelnen Fälle genauer beschrieben werden.

der Weg zur Programmiersprache

Wie wir gesehen haben, stecken in der Aufgabe "Sie befinden sich auf Ihrem Platz im Klassenzimmer der 10. Klasse. Verlassen Sie das Klassenzimmer durch die Tür." ziemlich viele Einzelschritte. Ein Beispiel:

- Stuhl zurückschieben
- aufstehen
- um 90 Grad nach rechts drehen
- gehen, bis Wand erreicht
- um 90 Grad nach links drehen
- gehen, bis Tür erreicht
- um 90 Grad nach rechts drehen
- prüfen, ob Tür geöffnet ist
- falls Tür geschlossen ist, Tür öffnen
- durch Tür durchgehen

der Weg zur Programmiersprache

Diese Einzelschritte unterscheiden sich in drei grundlegenden Eigenschaften. Welche könnten das sein?

Stuhl zurückschieben
aufstehen
um 90 Grad nach rechts drehen
gehen, bis Wand erreicht
um 90 Grad nach links drehen
gehen, bis Tür erreicht
um 90 Grad nach rechts drehen
prüfen, ob Tür geöffnet ist
falls Tür geschlossen ist, Tür öffnen
durch Tür durchgehen

der Weg zur Programmiersprache

einmal ausführen

wiederholen

nur dann ausführen, wenn eine Bedingung erfüllt ist

Stuhl zurückschieben

aufstehen

um 90 Grad nach rechts drehen

gehen, bis Wand erreicht

um 90 Grad nach links drehen

gehen, bis Tür erreicht

um 90 Grad nach rechts drehen

prüfen, ob Tür geöffnet ist

falls Tür geschlossen ist, Tür öffnen

durch Tür durchgehen

der Weg zur Programmiersprache

einmal ausführen

wiederholen

nur dann ausführen, wenn eine Bedingung erfüllt ist

Stuhl zurückschieben

aufstehen

um 90 Grad nach rechts drehen

gehen, bis Wand erreicht

um 90 Grad nach links drehen

gehen, bis Tür erreicht

um 90 Grad nach rechts drehen

prüfen, ob Tür geöffnet ist

falls Tür geschlossen ist, Tür öffnen

durch Tür durchgehen

der Weg zur Programmiersprache

einmal ausführen

wiederholen

nur dann ausführen, wenn eine Bedingung erfüllt ist

Stuhl zurückschieben

aufstehen

um 90 Grad nach rechts drehen

gehen, bis Wand erreicht

um 90 Grad nach links drehen

gehen, bis Tür erreicht

um 90 Grad nach rechts drehen

prüfen, ob Tür geöffnet ist

falls Tür geschlossen ist, Tür öffnen

durch Tür durchgehen

der Weg zur Programmiersprache

einmal ausführen

wiederholen

nur dann ausführen, wenn eine Bedingung erfüllt ist

Stuhl zurückschieben

aufstehen

um 90 Grad nach rechts drehen

gehen, bis Wand erreicht

um 90 Grad nach links drehen

gehen, bis Tür erreicht

um 90 Grad nach rechts drehen

prüfen, ob Tür geöffnet ist

falls Tür geschlossen ist, Tür öffnen

durch Tür durchgehen

der Weg zur Programmiersprache

Stuhl zurückschieben
aufstehen
um 90 Grad nach rechts drehen

solange Wand nicht erreicht ist
einen Schritt gehen

um 90 Grad nach links drehen

solange Tür nicht erreicht ist
einen Schritt gehen

um 90 Grad nach rechts drehen
prüfen, ob Tür geöffnet ist

falls Tür geschlossen ist
Tür öffnen

durch Tür durchgehen

Anweisung
Wiederholung
Bedingung

der Weg zur Programmiersprache

Stuhl zurückschieben
aufstehen
um 90 Grad nach rechts drehen

solange Wand nicht erreicht **ist**
einen Schritt gehen

um 90 Grad nach links drehen

solange Tür nicht erreicht **ist**
einen Schritt gehen

um 90 Grad nach rechts drehen
prüfen, ob Tür geöffnet ist

falls Tür geschlossen **ist**
Tür öffnen

durch Tür durchgehen

Anweisung
Wiederholung
Bedingung

der Weg zur Programmiersprache

Stuhl zurückschieben
aufstehen
um 90 Grad nach rechts drehen

solange Wand nicht erreicht **ist**
einen Schritt gehen

um 90 Grad nach links drehen

solange Tür nicht erreicht **ist**
einen Schritt gehen

um 90 Grad nach rechts drehen
prüfen, ob Tür geöffnet ist

falls Tür geschlossen **ist**
Tür öffnen

durch Tür durchgehen

Anweisung

Wiederholung

Bedingung

Fallunterscheidung

der Weg zur Programmiersprache

Eine **formale Beschreibung** stellt die einzelnen Schritte eines Algorithmus eindeutig und strukturiert dar. Sie verwendet feste Regeln und lässt möglichst wenig Raum für unterschiedliche Interpretationen.

Dabei muss die Beschreibung nicht sofort in einer bestimmten Programmiersprache geschrieben werden. Zunächst kann eine Darstellung verwendet werden, die einer Programmiersprache ähnelt.

der Weg zur Programmiersprache

Die wichtigsten Möglichkeiten sind:

1. Pseudocode
2. Programmablaufplan beziehungsweise Flussdiagramm
3. Struktogramm
4. Entscheidungstabelle

der Weg zur Programmiersprache

Pseudocode

Pseudocode beschreibt einen Algorithmus in einer vereinfachten, programmähnlichen Sprache. Er orientiert sich an typischen Befehlen wie:

- EINGABE
- AUSGABE
- WENN ... DANN ... SONST
- SOLANGE
- WIEDERHOLE

Pseudocode ist keine echte Programmiersprache. Es gibt daher meist keine festgelegte Syntax. Der Algorithmus kann später relativ leicht in eine konkrete Programmiersprache übertragen werden.

der Weg zur Programmiersprache

Pseudocode

Beispiel in natürlicher Sprache

Lies zwei Zahlen ein. Vergleiche sie. Wenn die erste Zahl größer ist, gib sie aus. Andernfalls gib die zweite Zahl aus. Wenn beide Zahlen gleich sind, gib aus, dass sie gleich groß sind.

der Weg zur Programmiersprache

Pseudocode

```
EINGABE zahl1
EINGABE zahl2

WENN zahl1 > zahl2 DANN
    AUSGABE zahl1
SONST WENN zahl2 > zahl1 DANN
    AUSGABE zahl2
SONST
    AUSGABE "Beide Zahlen sind gleich groß."
ENDE WENN
```

der Weg zur Programmiersprache

Pseudocode

Stuhl zurückschieben
aufstehen
um 90 Grad nach rechts drehen
gehen, bis Wand erreicht
um 90 Grad nach links drehen
gehen, bis Tür erreicht
um 90 Grad nach rechts drehen
prüfen, ob Tür geöffnet ist
falls Tür geschlossen ist, Tür öffnen
durch Tür durchgehen

Stuhl zurückschieben
aufstehen
um 90 Grad nach rechts drehen
solange Wand nicht erreicht **ist**
einen Schritt gehen
um 90 Grad nach links drehen
solange Tür nicht erreicht **ist**
einen Schritt gehen
um 90 Grad nach rechts drehen
prüfen, ob Tür geöffnet ist
falls Tür geschlossen **ist**
Tür öffnen
durch Tür durchgehen

der Weg zur Programmiersprache

Pseudocode

```
Stuhl zurückschieben  
aufstehen  
um 90 Grad nach rechts drehen  
gehen, bis Wand erreicht  
um 90 Grad nach links drehen  
gehen, bis Tür erreicht  
um 90 Grad nach rechts drehen  
prüfen, ob Tür geöffnet ist  
falls Tür geschlossen ist, Tür öffnen  
durch Tür durchgehen
```

```
Stuhl zurückschieben  
aufstehen  
um 90 Grad nach rechts drehen
```

```
solange Wand nicht erreicht ist  
    einen Schritt gehen
```

```
um 90 Grad nach links drehen
```

```
solange Tür nicht erreicht ist  
    einen Schritt gehen
```

```
um 90 Grad nach rechts drehen  
prüfen, ob Tür geöffnet ist
```

```
falls Tür geschlossen ist  
    Tür öffnen
```

```
durch Tür durchgehen
```

Pseudocode

der Weg zur Programmiersprache

Anzahl der Gläser berechnen

In Zwiesel steht auf dem Gelände der Zwiesel Kristallglas AG die auf dem Foto abgebildete Pyramide. Sie besteht aus einzelnen Kristallgläsern.

Die Grundfläche der Pyramide ist quadratisch. Ganz unten hat die Pyramide auf jeder Seite 65 Gläser. In der zweiten Ebene sind es auf jeder Seite 64 Gläser. In der obersten Ebene steht nur noch ein Glas.

Sie sollen ein Computerprogramm erstellen, das die Anzahl der Gläser in dieser Pyramide berechnet und anzeigt.

Starten Sie damit, einen dafür geeigneten Algorithmus in Pseudocode zu entwerfen.



der Weg zur Programmiersprache

Anzahl der Gläser berechnen

Summe = 0

Anzahl der Gläser = 65

Solange „Anzahl der Gläser“ ≥ 1

Summe = Summe + („Anzahl der Gläser“ * „Anzahl der Gläser“)

„Anzahl der Gläser“ = „Anzahl der Gläser“ – 1

Summe ausgeben



der Weg zur Programmiersprache

Anzahl der Gläser berechnen

Summe = 0

Anzahl der Gläser = 65

Solange „Anzahl der Gläser“ ≥ 1

Summe = Summe + („Anzahl der Gläser“ * „Anzahl der Gläser“)

„Anzahl der Gläser“ = „Anzahl der Gläser“ – 1

Summe ausgeben

Es sind 93.665 Gläser!

